

心衰大模型项目组

心衰专病大模型 项目计划书

AI医疗 未来已来



项目概述



项目名称

基于病因分型的心力衰竭精准容量管理及多维度药物干预路径AI模型及心衰AI高质量数据中心研制与临床创新应用。



项目背景

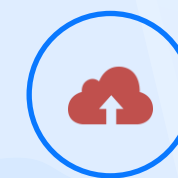
国内能进行心衰规范性的中心不足十家，1200余万人的心衰患者得不到规范性救治，广大的市区县级医院的心衰规范性救治能力急需提高。



项目定位

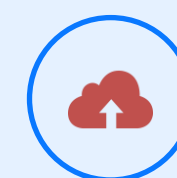
国内首个心衰数据治理及心衰大模型管理项目

心 衰 数 据 + 心 衰 A I



研发团队

基于产品研发和临床应用的医工联合团队（心衰临床+AI+数学+IT+医学产品设计+医事法律+循证医学）



应用示范单位

安徽省胸科医院及安徽省16家医院

目录

CONTENTS

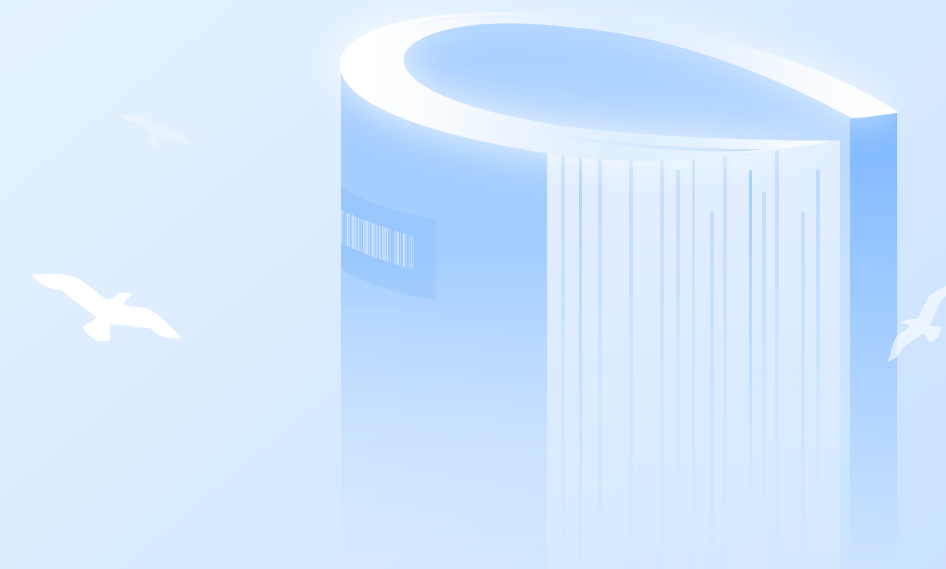
01 | 背景分析

02 | 项目详情

03 | 商业模式

04 | 项目规划

05 | 效益分析



01

背景分析



患者数量
经济开销

(数据来源WTO及2023《中国心血管健康与疾病报告》)

发病数量

全球患病：**6400万**

患病率约：**1- 3%**

发达国家患病率更高。美国2.45， 欧洲1.5%-2%

国内患病：**1210万 (>25岁)**

患病率约**1.1- 1.3%**

医疗成本

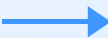
美国**300亿美元/年**

占心血管疾病支出**10%**

欧洲**1.5万欧元/人 (年)**

国内**3.5万/人 (年)**

总费用超**4000亿 (年)**



临床业务

诊断能力断层

识别筛查困难：基层对关键心衰体征漏诊较高，患者后续发展不良；
容量及药品用量管理失控：过份依赖经验性利尿剂使用，再住院率较高

基层随访管理真空：

动态监测缺位：基层机构未建立容量监测体系，失代偿预警延迟时间较长
跨机构协同断裂：上下转诊标准模糊，患者转入上级医院时或已发生多器官衰竭

心衰诊疗配置差异：

多数区县甚至市级医疗机构截止到目前都没有专业的心衰病房，针对心衰患者管理，在软硬件支撑方面无法面面俱到。

核心痛点

经济与社会负担

容量管理不当导致再住院率增加20%-30%
(引用《中国心衰防治指南》)

用药错误占心衰医疗纠纷的15%
(引用医疗纠纷案例库)

基于基层医疗缺陷，患者跨区域就医平均增加
额外支出1.25万/年（《中国农村心衰患者就医行为调查报告》）

背景分析

政策及技术支持

政令驱动，医疗 AI 产融战略升级，重塑健康格局



《新一代人工智能发展规》

2017年国务院印发《新一代人工智能发展规》要求，到2025 年部分 AI 技术达到世界领先水平；到 2030 年成为世界主要人工智能创新中心。

《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》

2024年，多部委共同发布文件。为落实 “人工智能 +” 行动部署，将医疗 AI 应用场景划分为医疗服务管理等四大块，含 13 个类别、84 个典型场景，以推进卫生健康行业 “人工智能 +” 创新发展 。

技术趋势

多模态融合、生成式AI、边缘计算等技术将进一步成熟，推动医疗AI向更智能、更普惠的方向发展。

应用趋势

个性化医疗、远程医疗、预防医学等应用场景将逐步普及，重塑医疗健康产业生态。

政策与伦理

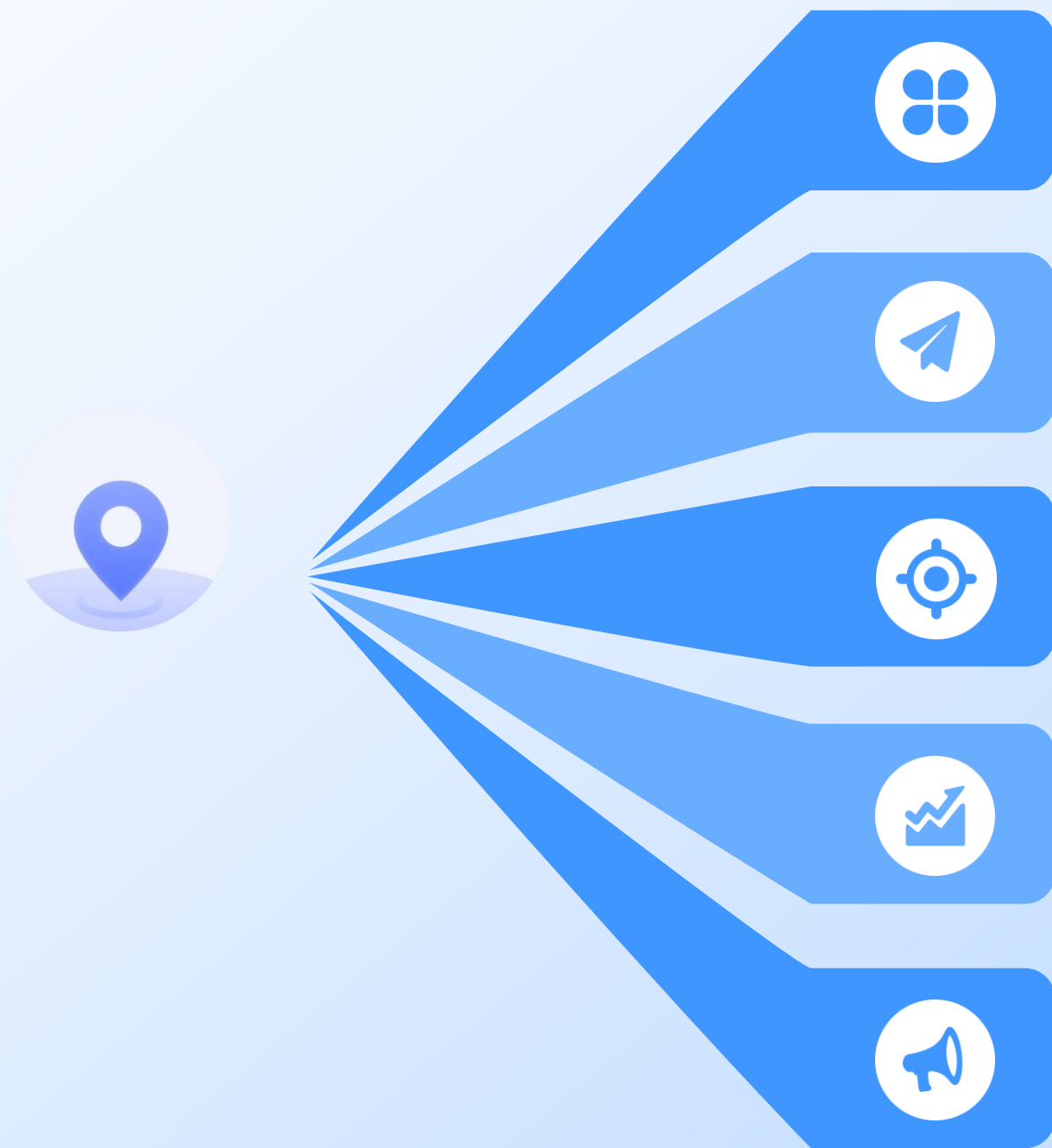
数据隐私保护和AI伦理规范将成为关注重点，确保技术应用的透明性和公平性。

02

项目详情



基于病因分型的，本模型以 “ 病因分析-动态管理-用药安全 ” 为核心，通过多模态数据融合与AI驱动决策，对心力衰竭进行精准容量管理及多维度药物干预，实现心衰诊疗从经验导向到精准智能的跨越，为基层医疗提质增效提供可落地的技术范式。同时，通过对不同医院的心衰数据进行治理、资产化管理，提高不同区域心衰模型的精度和适配度。



1.赋能基层

本模型的核心目标。为基层医疗机构提供标准化AI工具，缩小区域诊疗差距，提升规范性。

2.精准医疗

通过病因分型与多模态数据融合，实现个性化容量管理及用药指导，提升诊疗精准度。

3.预后改善

降低患者再住院率和药物不良反应率，减轻医疗负担。

4.技术引领

推动AI医疗产业落地，构建心衰病因-疗效数据库，支持指南革新。

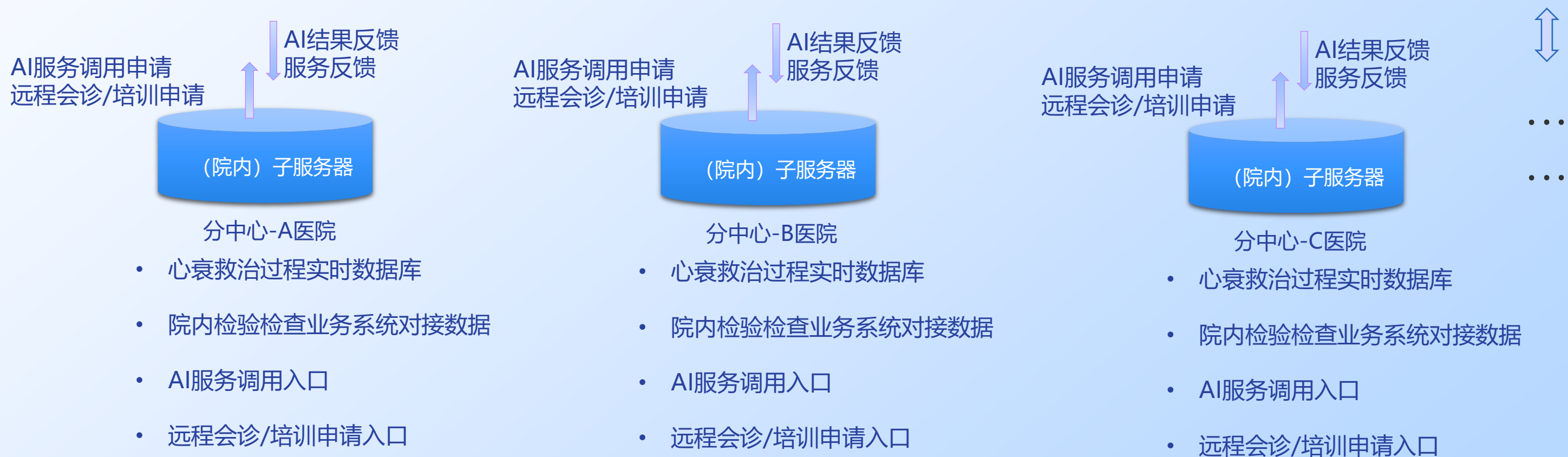
5.战略支撑

助力 “ 健康中国2030 ” ， 优化医保支出。



数据存储+AI模型调用+远程医疗+C端健康监测设备数据等

数据加密/脱敏传输



心衰云模式AI模型服务，技术赋能基层心衰患者规范性救治

基层筛查接诊

缩短诊疗时间，提升诊疗规范性

快速分诊 | 病因区分
容量决策 | 用药指导

卫生经济学分析

减轻患者经济负担，优化医保支出

- 患者经济支出预估
- 科室医保支出管理；
- 过度检查识别

多学科会诊支持

加强心衰管理整体性，提升并发症患者预后

- 整合多学科数据生成跨学科诊疗建议
- 会诊报告生成

区域心衰质控中心

加强区域整体诊疗达标率
模型持续优化 | 模型反哺各应用场景

居家监测和远程干预

降低再住院率降，提升患者依从性提升

居家容量监控 | 分析穿戴时序数据
危急情况预警 | 随访方案个性化补充

核心设计
原则



病因特异性



合并症兼容性



动态迭代机制

输入：
多模态数据

结构化信息

非结构化文本

DICOM影像资料

连续ECG波形

监护流数据



处理：
基于transformer的
多AGENT系统矩阵



指南驱动型风险评估
AGENT



结构化病历引擎
AGENT

用药指导AGENT

影像诊断AGENT



其他AGENT模块
(若发现复杂病例,
可动态额外激活其
他AGENT加入协作
链)



时序信号监控AGENT

血流动力学分析AGENT

各模组间共享记忆池

AGENT模组通过高维向量空间交换中间结果
避免原始数据冗余

根据任务复杂程度,
调整AGENT调用顺序



输出：
个性化诊疗指导

诊断建议

异常报警

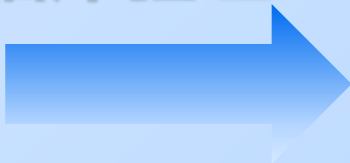
结构化指令 (如自动预约心超)

用药清单

随访计划

各指导意见参考文献摘要

临床验证



容量评估准
确性 $\geq 85\%$



药物方案医生
修正率 $\leq 20\%$



合并症处置安
全性较基线下降40%



治疗决策方案
确定时间缩短
50%

01

分型驱动治疗

通过射血分数、病史体征、检验数据等内容精准快速定位患者心衰类型。不同类型心衰（HFrEF、HFpEF、右心衰等）病因、病理生理机制不同，分型治疗可提高治疗效果，改善预后。

02

精准容量管理

结合如X线胸片、血液浓缩指标、肾脏功能指标、利钠肽指标、超声心动图（LVEF、E/e'值）等动态评估容量负荷，分析患者出入量数据，制定用药计划。

03

动态用药及 药物预警

通过实时监测患者指标（如电解质紊乱、利尿剂抵抗等），及时调整药物剂量和方法。识别潜在的药物冲突，并进行拦截，提升用药安全性。

04

随访管理

根据患者情况建立随访机制，根据随访反馈（心功能分级、容量状态、合并症情况等），优化院外管理方案，评估器械治疗指征，强化患者预后。

多Agent的多尺度全流程临床介入及高效数据流传输





产品对比：市场上现有心衰模型进行对比

专科垂直性：

01.

区别于市面上泛化的心血管模型，本模型聚焦在更细分的心衰专病方向，首创缺血性/高血压性/瓣膜病等各类病因的心衰差异化诊疗路径，结合动态容量管理及用药决策树，提供针对不同病因心衰的更个性化诊疗指导；模型指导专家也是国内心衰专病领域的带头人。

场景更聚焦：

02.

本模型从建立初期就是为了利用带头单位学科优势赋能基层心衰专病管理，其他心衰产品多聚焦在头部医院，本模型在提升区域整体心衰管理水平上更具备前瞻性。

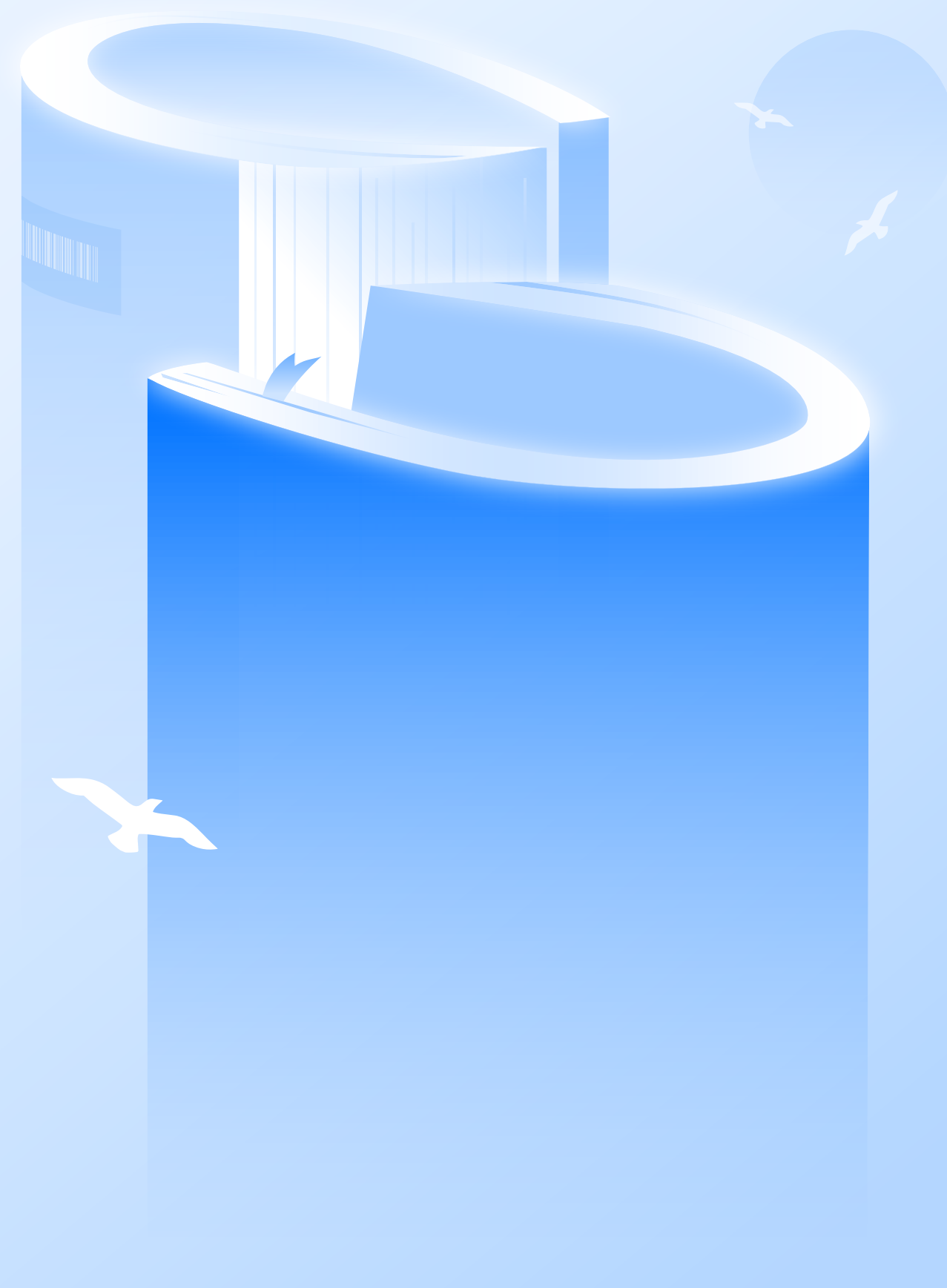
数据更全面：

03.

本模型不仅采集三级医院数据，还整合各医联体单位的多模态数据，将患病紧急程度不同，处理方式差异的心衰患者数据整合在一起，模型指导更能满足不同水平管理场景。

03

商业模式



模型应用联合数据资产服务提供

数据治理及资产应用

对心衰数据进行清洗、治理，提升数据质量。数据资产化后实现商业转换成果，共享收益。

大模型中心建设&服务订阅

采取省级及市级数据中心建设，区县模型服务订阅的模式，模型本身直接创造收益。



以安徽省多模版，多渠道推广，提升落地效率。



科研合作

与各机构开展合作，通过科研形式实现模型创新及应用；



适宜技术推广应用

经临床验证后，结合医保政策扶持，逐步成为适用于多数心衰患者的适宜技术，在各中心进行推广应用；



智慧化质控管理

利用心衰模型对诊疗流程，病因识别，容量控制、药物调控等各环节进行同质化管理，提升区域整体心衰管理水平；



“专家+大模型+培训”定向扶持

以阜外医院和安徽胸科医院牵头组建专家团队，利用心衰大模型，向各分中心提供心衰诊疗培训，“人才+技术+培训”多管齐下补齐基层心衰管理短板；



安徽省中心- 全各市中心 - 全省104个区县机构 模式铺开，后续逐步在山东、江苏、四川进行该模式的复制。

04

项目规划



早备阶段

研发早期

依托安徽胸科医院患者数据，完成心衰大模型初步研发。并将完成大模型以科研形式在医院进行试点推广，校验模型有效性，产出模型1.0。

成果

- 大模型产品1.0（含模型后台管理端、可嵌入式的模型应用端）

筹备期进展

安徽胸科医院心衰大模型项目立项（完成）

与中国信通院签订心衰大模型国家级数据标准制定（已完成协议签订，后续组织全国专家制定标准）

心衰大模型多中心研究（筹备中）

心衰大模型发明专利申请（已完成专利代理协议签订，正在申请专利）

向安徽省卫健委汇报基于AI的全省心衰质控中心，并将心衰大模型作为全省新技术推广（已完成前期组织工作汇报，正在推进中）

安徽省心衰专病AI高质量数据产业中心（向安徽省数据局报备，正在筹建中）

早期筹备（0.5年）

模型落地（1 - 1.5年）

资质审批（1.5 - 2年）

科研推广

项目支持单位

安徽省胸科医院



本项目首选安徽省胸科医院作为模型数据来源及应用试点单位



学科先进性

安徽省胸科医院成立了心脏大血管中心，引入以张良博士为首的阜外医院，安贞医院等心血管专家医疗团队，并于2023年7月获批成为“国家心力衰竭医联体成员单位”，更进一步加强其在安徽省乃至全国范围内的心衰诊疗工作优势。



区域心衰管理工作开展优势

安徽省胸科医院先后与市级医院（如阜阳市人民医院、六安市中医院）开展远程联合查房、中西医结合心衰管理方案开发工作，并积极牵头进行基层心衰筛查（如金寨县“心衰早筛进乡村”），建立心衰转诊绿色通道，转诊周期缩短至48小时。



“慢性心衰全程管理”纳入AI医保试点

安徽省医保局2023年将“慢性心衰全程管理”纳入DIP付费改革试点，对采用AI辅助诊断的病例给予10%结算加成，探索AI辅助诊断下的费用优化路径。



阶段规划

大模型取得二、三类医疗器械资格证书（该任务预估耗时3年，需要持续推进）

研发早期（0.5年）（进行中）

阶段成果：

- 1、中国信通院合作，制定心衰大模型国家数据标准
- 2、同阜外医院、协和、华西等国内顶尖医院合作，组建心衰大模型国家数据标准专家委员会

早期筹备（0.5年）

阶段成果：

同首医及阜外医院合作，构建全国心衰大模型新技术推广应用示范网络。

模型落地（1年）

阶段说明

以安徽胸科医院为中心，涵盖周边16个区县在内，推广部署模型1.0，按照中心模型辅助区县，区县数据反哺模型的路线，逐步实现心衰模型的持续进步。

阶段成果：

- 1.安徽全省16个区县模型推广。

阶段说明：

完成安徽省级及市级分中心建设。完成模型医疗器械申请，实现科研项目产品化升级。

阶段成果：

- 1、实现安徽省数据中心和市级分中心建设；
- 2、11个心衰专病数据集（急性、慢性、特定药物使用分析、左心衰、右心衰.....）
- 2、安徽省新技术推广应用示范

科研推广(1.5年+)

安徽模式在全国其他区县的落地推广

阶段说明：

在全国各地复制安徽模式，实现心衰模型的大范围应用。
模型持续迭代

同期进行内蒙古、辽宁分中心建设，搭建满足区域疾病规律的心衰模型并落地推广

05

成员介绍



团队成员介绍

在医疗AI的浪潮中，心衰专病大模型的研发不仅需要前沿技术的支持，更需要跨学科团队的紧密协作。

我们的团队汇聚了来自心血管医学、人工智能、数据科学等领域的顶尖专家，他们凭借丰富的临床经验和技術积累，致力于推动心衰诊疗的智能化变革。以下是我们的核心成员介绍，他们将为项目的成功提供坚实的保障。

张良教授 项目牵头专家/兼职

张良, 医学博士, 安徽省胸科医院院长, 心脏中心主任, 安徽医科大学教授。能熟练进行各种类型心脏外科手术, 包括所有类型主动脉外科手术、冠脉旁路移植术、瓣膜成形与置换手术、结构性心脏病相关手术、微创心脏外科手术等。发表中国核心期刊论文及SCI论文30余篇, 主刀及参与各类心血管手术6000余例

社会职务:

安徽省医学会第11届副会长

安徽省医师协会心血管外科医师分会第二届主任委员

安徽省主动脉外科联盟理事长

国家医学高层次人才评委会专家

美国胸外科医师协会会员 (STS)

欧洲胸心外科协会会员 (EACTS)

国际微创心胸外科会员 (ISMICS)

马龙 技术负责人/全职

1998年荣膺四川省宜宾市理科高考状元, 北京大学软件工程专业。百度最早一批员工之一, 后于苹果电脑公司参与Macintosh系统核心架构研发, 深度参与全球顶尖操作系统技术迭代。转型战略管理后, 统领百人级跨领域团队完成数十个智慧城市全栈式解决方案落地。擅长主导战略级大模型生态构建、软件开发及项目管理。现主要在AI医疗方向纵深发展。

张薇 AI专业技术支持/兼职

成都工业学院教授, 四川大学计算机学院硕士毕业, 四川省医学科学院、南卡罗来纳州州立大学数学系等多个工程项目经验, 参与国家自然科学基金、四川省科技厅等多个科研项目, 在AI工程项目具有丰富的实践经验。

赖运科 市场应用与推广负责人/全职

中山大学医学院本科, 多年外企强生、国内知名企业阿里巴巴担任医疗项目主管, 深度参与创业公司, 医学基础扎实, 具备优秀的项目管理能力及丰富的市场推广经验。

曾雨晨 产品与系统设计负责人/全职

成都中医药大学医学本科, 医疗信息化产品专家, 融合康复医学背景与前沿技术, 主导多领域医疗数据平台(康复/VTE/物联网)从0到1架构设计与落地, 赋能区域智慧医疗建设, 助力医疗机构数字化转型与临床效能跃升。

团队成员介绍

在医疗AI的浪潮中，心衰专病大模型的研发不仅需要前沿技术的支持，更需要跨学科团队的紧密协作。

我们的团队汇聚了来自心血管医学、人工智能、数据科学等领域的顶尖专家，他们凭借丰富的临床经验和技術积累，致力于推动心衰诊疗的智能化变革。以下是我们的核心成员介绍，他们将为项目的成功提供坚实的保障。

项目研发应用示范指导专家

张健 学术顾问及项目指导专家

医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师。

现任中国医学科学院阜外医院心力衰竭中心主任、心衰重症监护病区HFCU主任，国家心血管病临床医学研究中心副主任，中国医师协会心力衰竭专业委员会主任委员，中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组副组长，中国病理生理学会心血管专业委员会理事和国际心脏研究会(ISHR)中国分会委员，北京医学会急诊医学分会副主任委员，海峡两岸医药卫生交流协会心血管病重症医学专委会副主任委员。

李玲 循证医学证据支持

博士，四川大学华西医院中国循证医学中心研究员、博士生导师，国家级青年人才计划入选者。主要研究方向为中医药循证医学、临床试验与证据合成方法学研究及应用。主持国家自然科学基金（青年、面上）、国家重点研发计划课题等多项课题发表论文40余篇。任国家药品监督管理局海南真实世界数据研究与评价重点实验室副主任，中国中药协会真实世界研究专业委员会委员、中国中医药信息研究会临床研究分会常务理事、四川省药学会循证药学专委会副主委。

武雅文 国家级数据标准制定与技术支持

高级工程师，中国信通院云大所数字健康部高级业务主管。在国家医疗健康数据“战略与政策、新技术研究、标准研制、试验验证到产业推进”方面，经验丰富，承担多项国家级数据标准的研制工作，具备广泛的合作关系写作网络和专业技术能力。

许金鹏 学术顾问及项目指导专家

安徽省胸科医院心内科主任，主任医师，硕士研究生导师。现任安徽省健康服务业协会缺血与结构性心脏病诊疗分会会长、安徽省老年医学学会心血管病分会副主任委员、安徽省全科医师协会心脏重症与康复分会副会长、中国医疗保健交流促进会胸痛分会全国委员、河北省老年医学会心血管介入专业委员会常务委员、河北省中西医结合学会药物损伤防治委员会常务委员。

陈建文 AI专业技术支持/兼职

中组部青年人才计划获得者，电子科技大学信息与通信工程学院教授，博导，清华大学电子工程系博士，美国加州大学洛杉矶（UCLA）博士后，哈佛大学研究员，现担任电子科技大学信息通信学院教授，博士生导师，智能媒体研究中心主任，100余篇著作，60余项专利，连续2年被评选为优秀海归创业者，多个国际标准的起草人。其研究领域包括视频压缩编码，数据隐私和保护，人工智能安全等。

邓明攀 医事法律支持

北京大成（成都）律师事务所律师/合伙人，成都市法学会首席法律咨询专家。服务客户涉及医疗机构、医药企业、医疗投资、血站、医疗器械公司、医美机构、医养机构等。目前兼任第十届全国律师协会医药卫生法律专业委员会副秘书长、第十届四川省律师协会医药卫生健康专业委员会主任委员、四川省法学会人工智能与大数据法治研究会理事、四川省医学会医事法学与医事服务专业委员会常务委员、四川省医院协会医共体分会常务理事

团队成员介绍

在医疗AI的浪潮中，心衰专病大模型的研发不仅需要前沿技术的支持，更需要跨学科团队的紧密协作。

我们的团队汇聚了来自心血管医学、人工智能、数据科学等领域的顶尖专家，他们凭借丰富的临床经验和技術积累，致力于推动心衰诊疗的智能化变革。以下是我们的核心成员介绍，他们将为项目的成功提供坚实的保障。

项目应用专家团队

姓名	职务职称	所属单位
汪和贵	主任/主任医师	皖南医学院第一附属医院
高安	科主任/副主任医师	桐城市人民医院
吕钢	主任医师	宁国市人民医院
孙震	科主任	合肥市第八人民医院
张斌	科主任	六安市人民医院
祁兴平	副主任医师	滁州市中西医结合医院
武洪杰	副主任医师	阜阳市第六人民医院
吕留强	科室主任/主任医师	淮北市人民医院
许明生	主任医师	合肥市第二人民医院
刘志红	科主任/主任医师	六安市中医院
王海龙	行政主任/主任医师	芜湖市中西医结合医院（湾沚区总医院）
方洁	副主任/副主任医师	池州市人民医院
原洪旭	科科长主任	安徽省胸科医院
陈雨虹	副主任医师	安徽省胸科医院

06

效益分析



● 战略意义



提升基层医疗能力：通过AI赋能基层医院，提升心衰诊疗规范性，缩小区域医疗差距，助力“健康中国2030”战略目标实现。

推动AI+医疗产业发展：心衰大模型项目将填补AI在心衰领域的应用延迟，推动AI技术在医疗行业的落地，助力我国AI医疗产业抢占技术制高点。

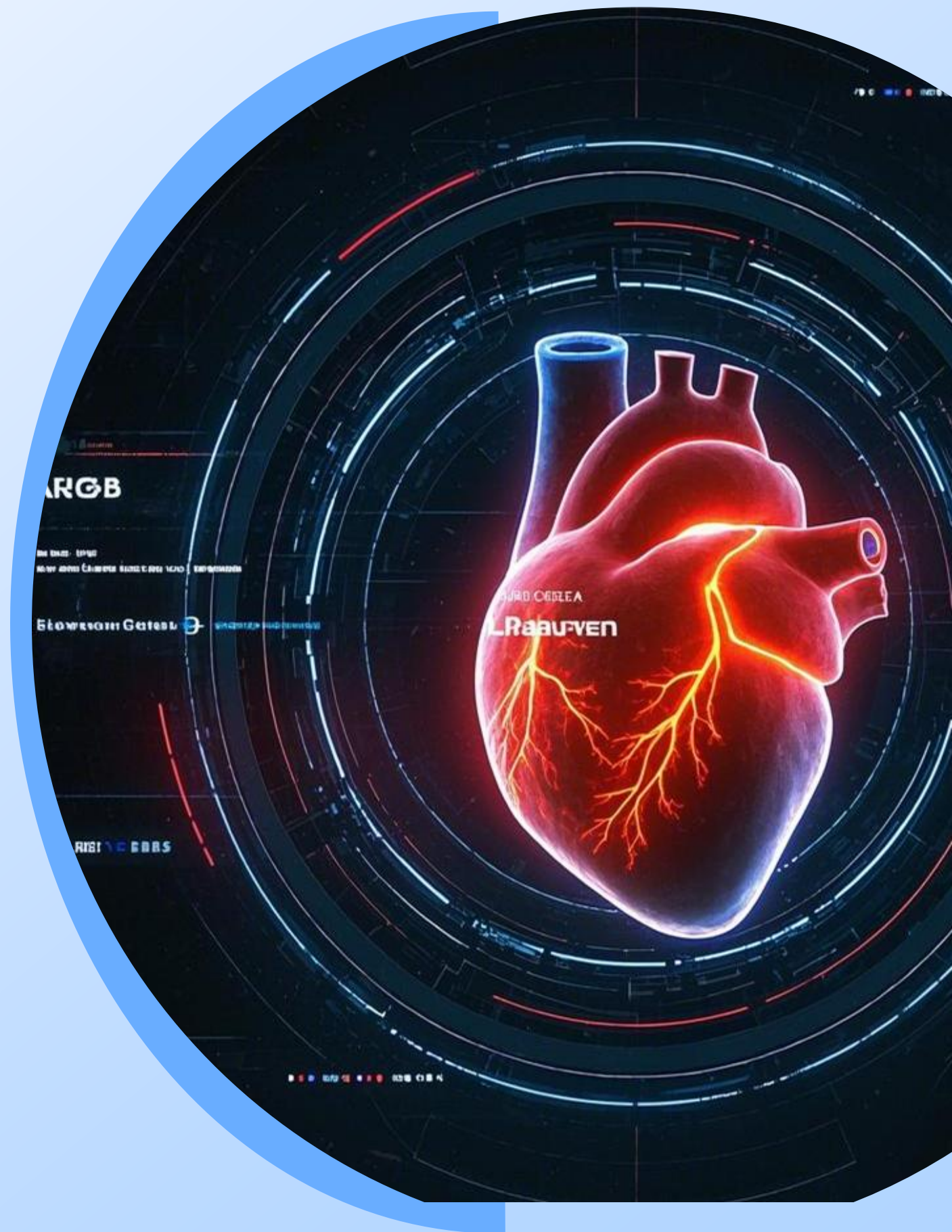
数据资产化：构建高质量心衰AI数据中心，探索数据资产化路径，推动医疗数据的高效配置和价值最大化。

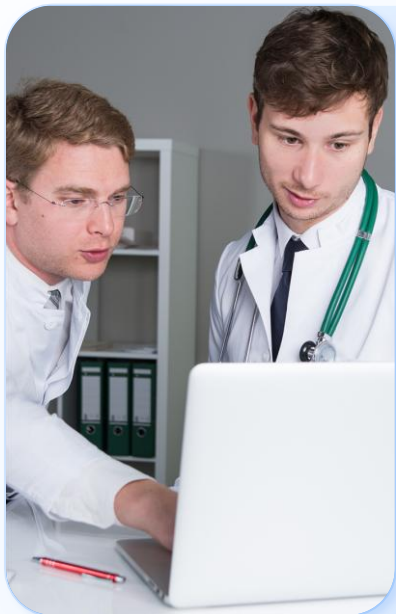
● 社会意义

改善患者预后：通过精准诊疗和个性化治疗方案，降低心衰患者的再住院率和死亡率，提升生活质量。

减轻医疗负担：减少医保支出，优化医疗资源配置，缓解医疗资源紧张问题。

促进科研创新：为心衰研究提供高质量数据支持，推动多中心研究和科研成果转化。





医生层面：临床决策的"智能副手"

- 风险分层提速；
- 用药安全强化
- 文书减负；



医院层面：运营效率与质量双提升

- DRG增效工具：智能推荐等效低价药物组合，通过早期预警缩短ICU停留时间；
- 质控自动化：实时提示超指南用药，监控心衰质控指标；
- 转诊优化：构建心衰救治热力图，定位薄弱科室，缩短决策时间



政府层面：公共卫生管理新基建

- AI基层筛查；
- 过度医疗拦截
- 高危社区预警
- 区域流行病学分析；



战略层面：医疗AI产业突破点

- 临床- 产业转化闭环
- 标准输出与国际竞争

● 经济效益测算

该项目提供心衰大模型使用、心衰AI高质量数据中心整体解决方案、系统使用服务、C端患者用药评估/随访意见等。

收益项目	费用说明	收益明细
省级心衰AI数据中心建设	数据中心建设费用1000万；服务费3%，30万/年	数据中心：1000万；服务费：30万/年
市级分中心建设	数据中心建设300万/个，共16个分中心；服务费3%，9万/年	数据中心：4800万；服务费：140万/年
区县订阅费用	6万/年，共104个区县	624万/年
心衰数据资产收益	80万/ 项，共11个数据集（急性心衰、慢性心衰、左心衰、右心衰、低危、高危、特定药物.....）	880万
C端患者用药评估/随访意见	服务包模式，680元/人/年，安徽省心衰患者约80万人，（根据安徽省人口及心衰发病率预估）	5.44亿/年
总计	- 市场容量：数据中心和数据资产收益：1000万+4800万+880万=6680万；B端/ C端服务费(按年)：30万+140万+624万+5.44亿≈5.52亿 - 第二年市场收益主要以建设医院端数据中心和大模型落地项目为主，按照20%的转化率计算， (6680+624+880) *0.2=1634万元	

该经济效益仅以安徽单省为例进行测算。同期进行内蒙古、辽宁成立子公司推广，第三期向江苏、山东、四川等地进行该模式复制。安徽省经济收益可作为参考

资金需求

具体项目	支出说明	数量	总费用（万元）/年
人力成本	含专家顾问、Ai工程师、IT技术人员、科研项目应用示范人员、人事、财务人员等	27	1339.4
办公费用	北京研发中心场地及水电气费，合肥场地使用费用及水电气费等	-	20
办公费用	办公物资	-	26
硬件购置费用	GPU等	-	15
硬件购置费用	备份服务器	3	30
硬件购置费用	第三方服务（阿里云、算力租赁等）	-	50
出差费用	出差	3	36
科研合作费用	科研合作	-	200
其他费用	医疗注册许可证平摊费用	-	150
总计	-	-	527

累计资金需求：**1866.4万/年**

上述资金需求为单省（安徽）单年费用需求。安徽省项目暂定3年，累计资金需求为**5600万**左右。

本次项目计划申请资金支持2000万元，周期3年，主要用于心衰大模型的研发和心衰数据治理相关科研项目费用支出。



请多指导

THANKS

联系人：曾雨晨

电话：17318908920